



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



Proyecto final – Sistemas de Información

WasaPass – Sistema de gestión de eventos y listas

Valentina Gutierrez Pereira
Ana Sofia Rodriguez Neira
Nicole Ariadna Celemin Triana
Marlon David Pabón Muñoz

¿Qué empresa? ¿Qué problema?

Contexto del Negocio

- Nombre: Wasa Wasa – sede Chapinero.
- Ubicación: Av. Caracas #40A-39, Chapinero, Bogotá D.C.
- Sector: Entretenimiento / bares y discotecas.
- Tamaño: Microempresa (≈12 empleados fijos + personal eventual).
- Público objetivo: principalmente universitarios y jóvenes adultos.
- Oferta: tardeos, fiestas temáticas y eventos nocturnos con DJs residentes e invitados.



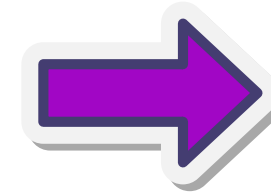
Problema de negocio



La operación se maneja con procesos manuales (WhatsApp, listas en notas)

No hay un sistema centralizado para:

- Gestionar listas free y preventas.



Consecuencias

- Pérdida de ingresos por personas que entran sin control.
- No existe una base de datos de clientes ni métricas de asistencia/ventas.
- Las decisiones sobre eventos se toman “a ojo”, sin datos reales.

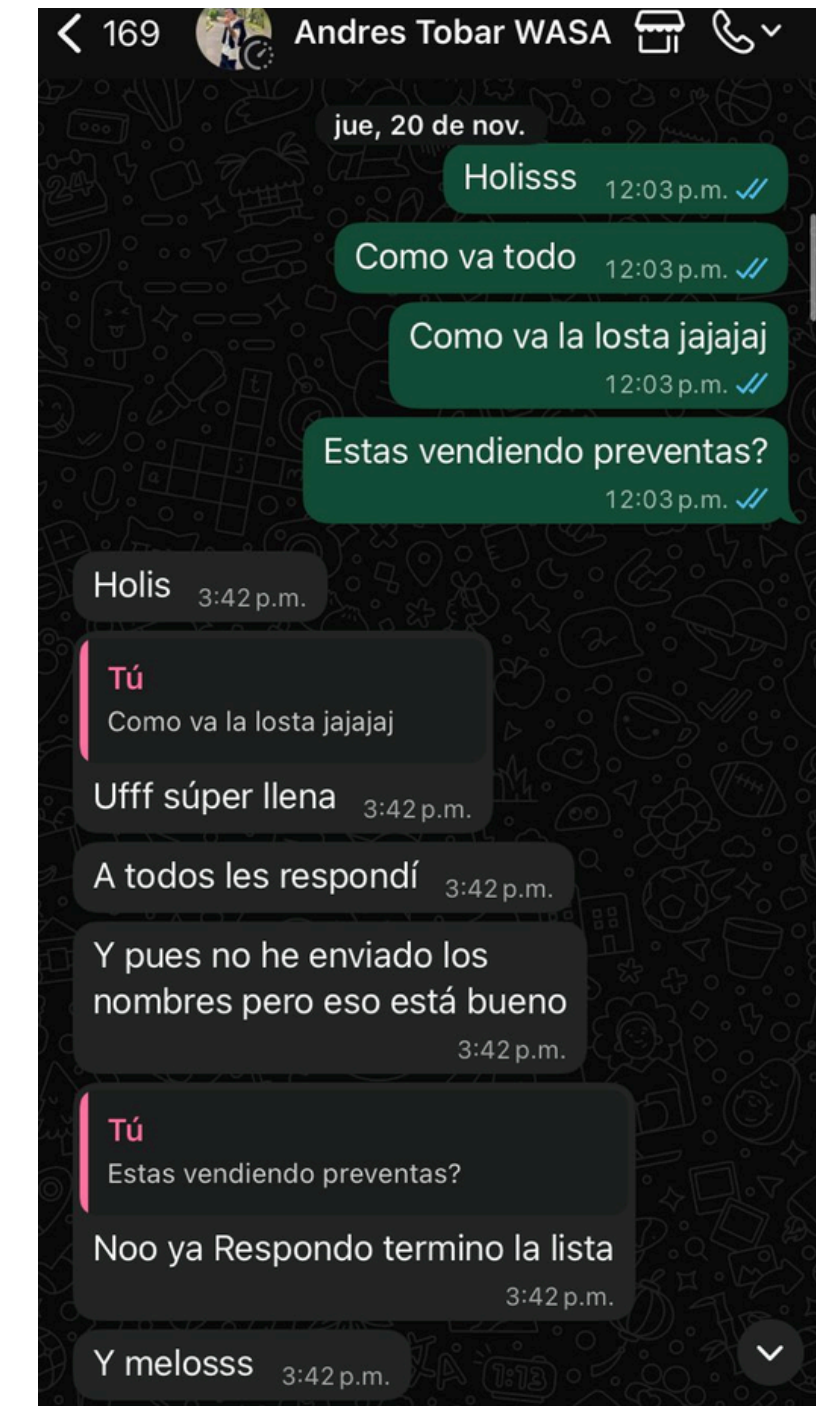
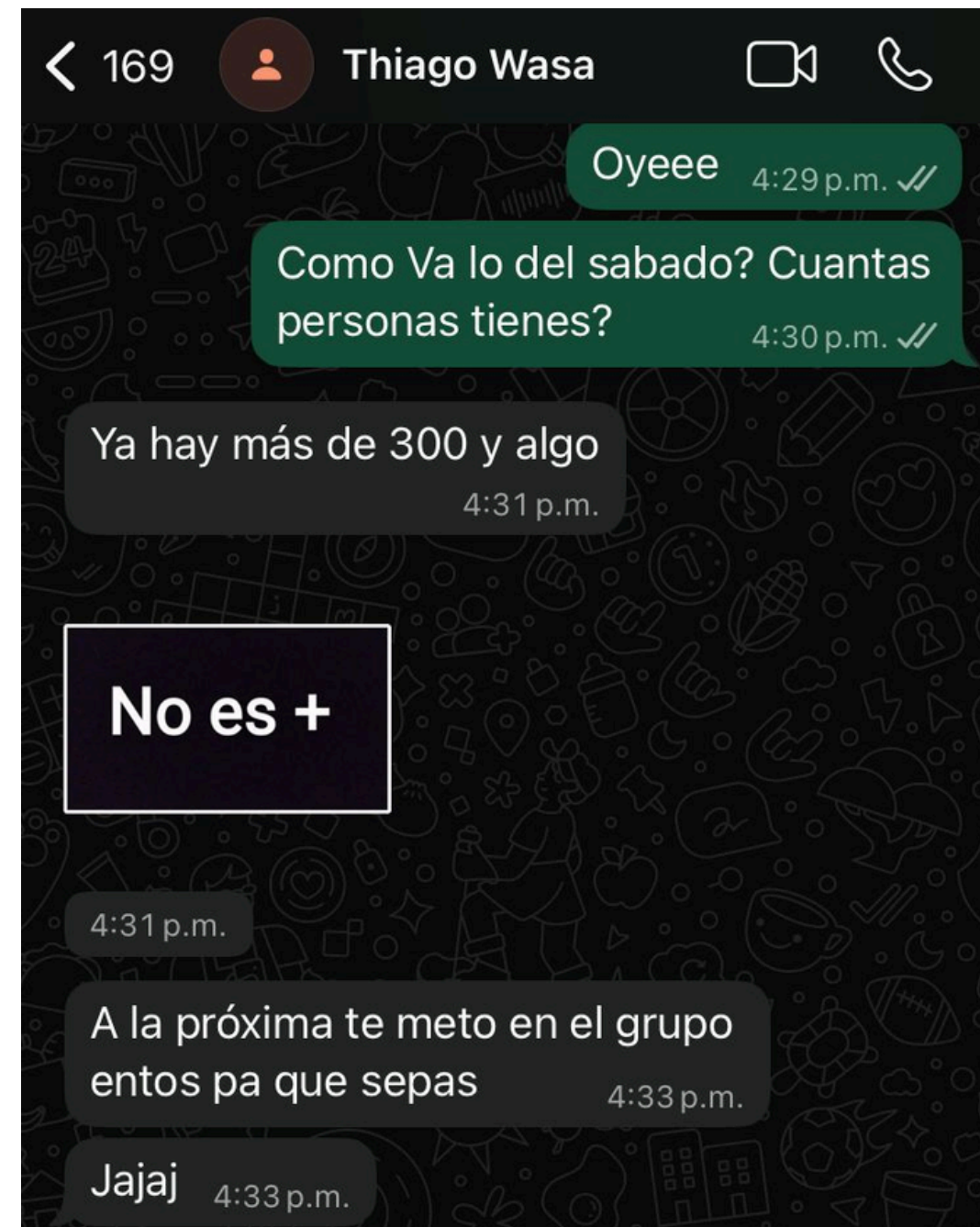
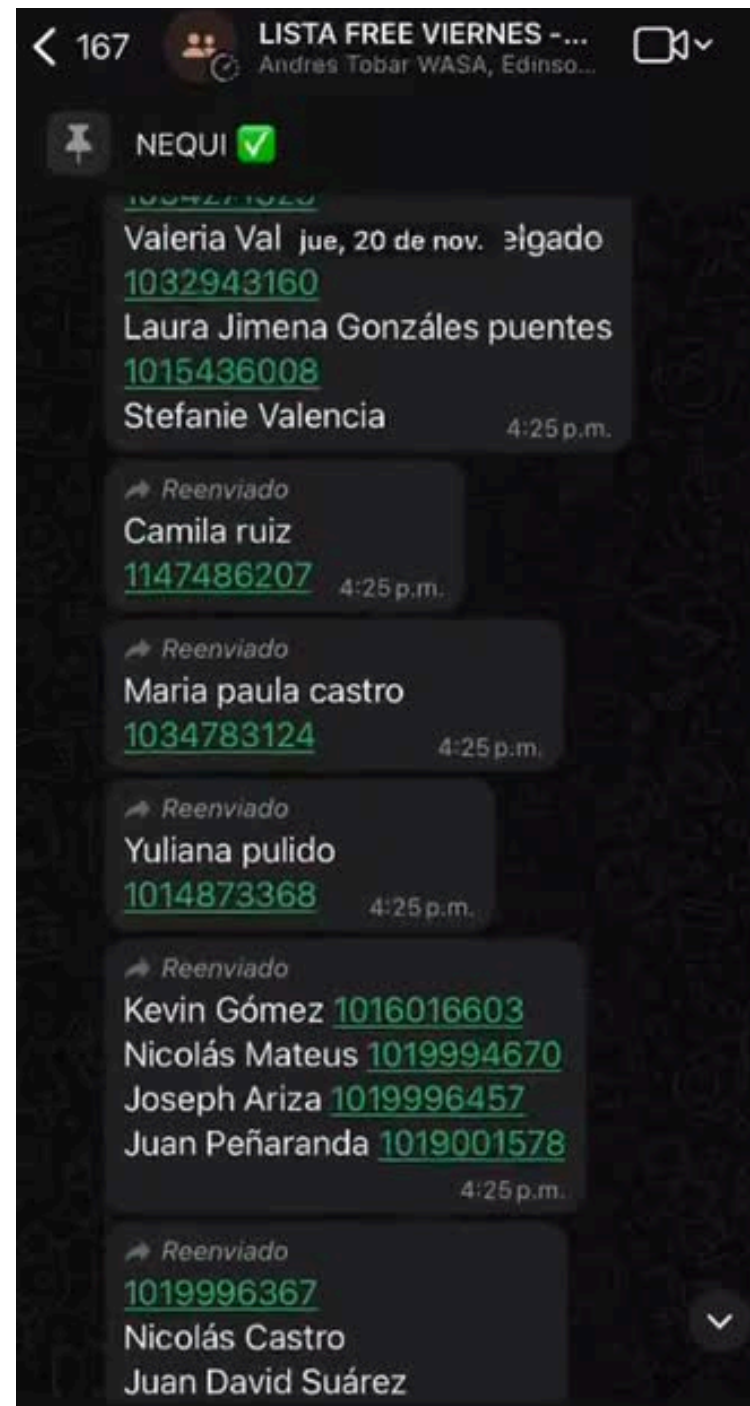
EMPRESA Y PROBLEMA

Wasa Wasa es una discoteca/bar ubicada en Chapinero, dedica a la organización de eventos sociales, tardeos y fiestas temáticas dirigidas principalmente a público universitario y joven adulto



Problema Central (Operativo)	Consecuencia (Financiera / Estratégica)
Falta de control y seguimiento en las listas free y registros de preventas.	Provoca una pérdida directa de ingresos.
Procesos de ingreso lentos, poco confiables y fácilmente manipulables.	Riesgo de fraude y dificulta el registro exacto de asistencia.
Ausencia total de métricas de ventas, asistencia y comportamiento de clientes.	La empresa no puede tomar decisiones basadas en datos reales.
No existe una base de datos formal de clientes.	Impide la identificación de clientes frecuentes y la implementación de programas de fidelización.

EVIDENCIA DEL PROBLEMA





VALIDACIÓN DEL SISTEMA

Universidad Nacional de Colombia

NUESTRO SISTEMA

WasaPass – ¿Qué hace el sistema?

1. Aplicación web con 3 roles principales:
2. – Administrador: ve estadísticas y gestiona usuarios.
3. – Organizador: crea eventos, define capacidad, preventa y free list.
4. – Trabajador: escanea QR en la entrada.
5. • Cada registro genera un código QR único que se marca como usado al escanear.
- Toda la información se guarda en MongoDB y luego se conecta a Power BI.

Gestión de usuarios

Crea, lista y administra los usuarios internos del sistema: administradores, organizadores y trabajadores.

Administración

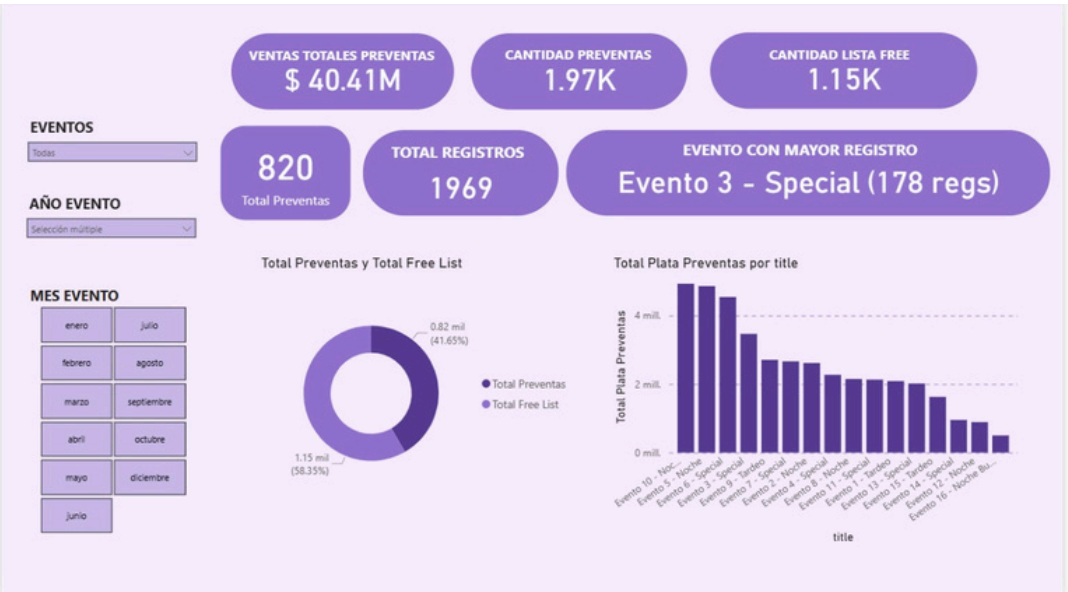
Gestión de usuarios 3 USUARIOS Nuevo usuario

Crea, actualiza o elimina usuarios con roles administrativos.

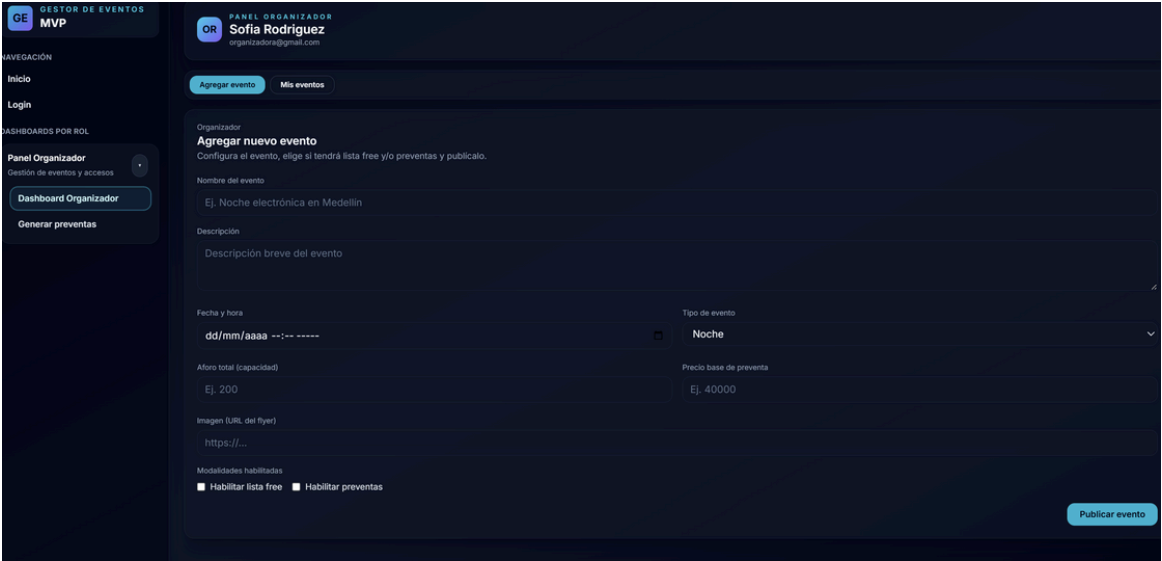
NOMBRE	EMAIL	ROL	ACCIONES
Sofia Rodriguez	sofia11.rodriguez@gmail.com	Admin	Editar Eliminar
Sofia Rodriguez	sof@gmail.com	Trabajador	Editar Eliminar
Sofia Rodriguez	organizadora@gmail.com	Organizador	Editar Eliminar

NUESTRO SISTEMA

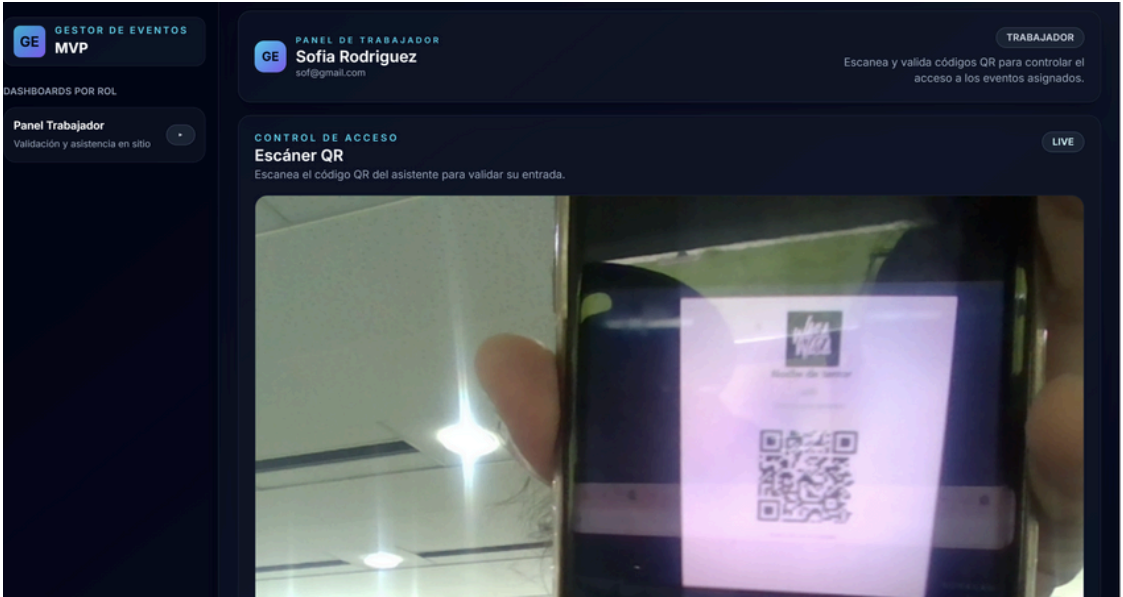
WasaPass



Panel de administrador



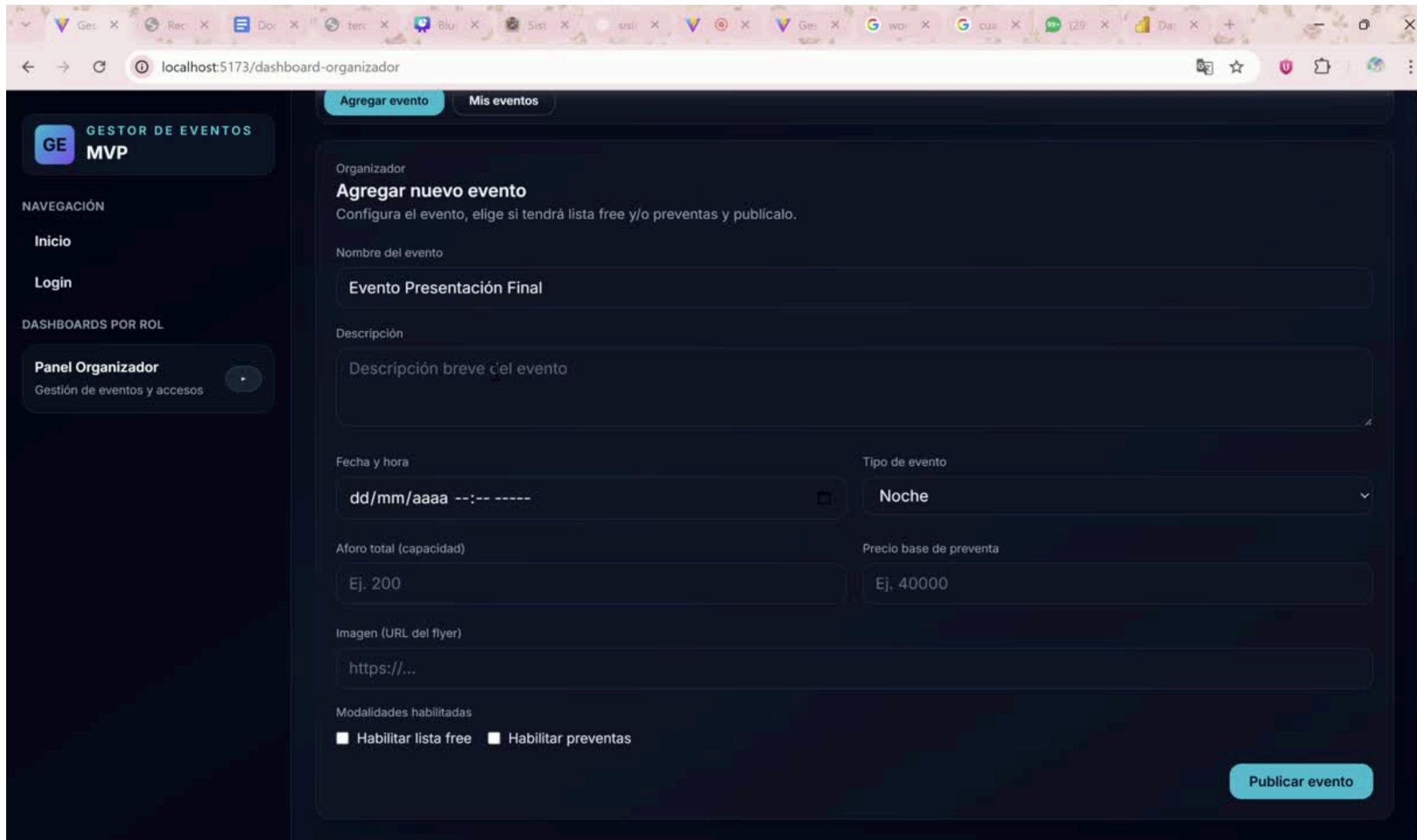
Panel de organizador



Panel de organizador

NUESTRO SISTEMA

WasaPass



The screenshot shows a web browser at localhost:5173/dashboard-organizador. The dashboard has a sidebar with 'Gestor de Eventos MVP' and navigation links for 'Inicio', 'Login', and 'Panel Organizador'. The main area is titled 'Agregar nuevo evento' and contains the following fields:

- Organizador:** Agregar nuevo evento. Configura el evento, elige si tendrá lista free y/o preventas y publícalo.
- Nombre del evento:** Evento Presentación Final
- Descripción:** Descripción breve del evento
- Fecha y hora:** dd/mm/aaaa --:-- -----
- Tipo de evento:** Noche
- Aforo total (capacidad):** Ej. 200
- Precio base de preventa:** Ej. 40000
- Imagen (URL del flyer):** https://...
- Modalidades habilitadas:**
 - ☒ Habilitar lista free
 - ☐ Habilitar preventas
- Publicar evento** (button)



Evento Presentación Final

persona 1

Ticket de acceso (preventa)



Muestra este QR en la entrada

VALIDACIÓN DE FUNCIONALIDAD

ID	Descripción del Requerimiento Funcionales	Priori dad	¿Implem entado?	Funcionamiento Clave
RF01	Registro en lista free (Permitir a un cliente registrarse mediante un enlace público)	Alta	Sí	Los organizadores crean enlaces públicos y los clientes se registran, decrementando cupos.
RF02	Registro de preventa (Cliente registra datos y obtiene un QR único asociado al evento)	Alta	Sí	El endpoint público registra los datos del comprador y genera un QR único.
RF03	Generación de QR (Generar un QR único, intransferible y de un solo uso por registro)	Alta	Sí	Cada registro crea un documento QRCode con status inicial válido y código UUID.
RF04	Validación de QR (Personal de acceso escanea QR y verifica validez en tiempo real)	Alta	Sí	La función scanQR valida existencia, expiración y permiso por rol, marcando el código como usado.
RF05	Gestión de eventos (El organizador puede crear, editar y publicar eventos)	Alta	Sí	Los controladores validan campos y restringen ediciones/borrados al dueño o administrador.

VALIDACIÓN DE FUNCIONALIDAD

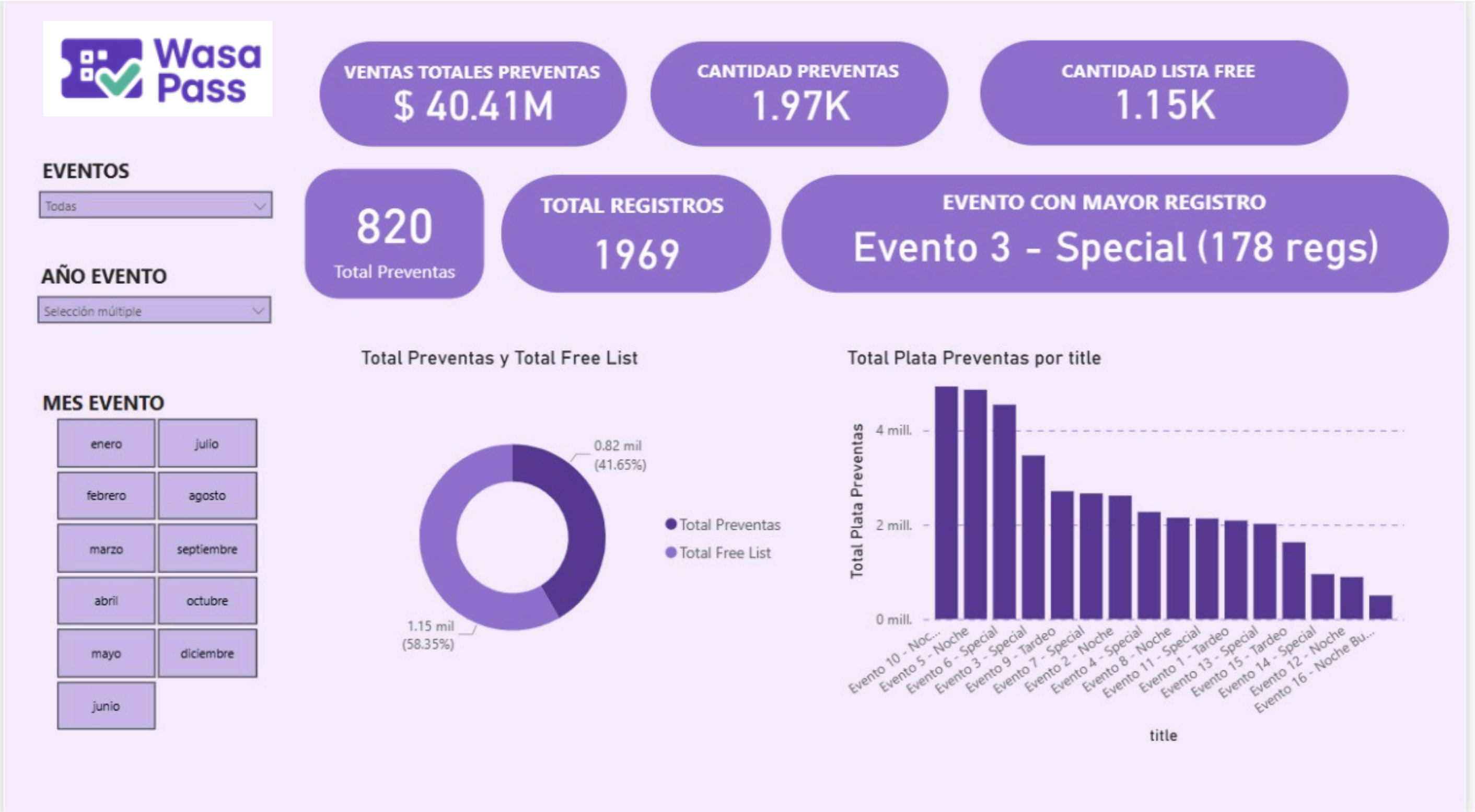
ID	Categoría de requerimiento no funcional	Criterio de Aceptación	¿Cumple?	Funcionamiento/Problema Clave
RNF01	Seguridad (Datos personales cifrados)	BD cifrada y uso de HTTPS.	Parcialmente	Las contraseñas están protegidas con hash bcrypt . Sin embargo, no hay cifrado para el resto de datos ni configuración HTTPS explícita .
RNF02	Rendimiento (Validación de QR < 2 segundos)	Pruebas de carga exitosas.	No	No existe medición de latencia ni pruebas de carga documentadas que garanticen una respuesta inferior a 2 segundos en horas pico.
RNF03	Disponibilidad (Sistema disponible jueves-domingo sin caídas)	Uptime ≥ 99%.	No	No hay mecanismos de alta disponibilidad , healthchecks ni monitoreo para el uptime.
RNF04	Usabilidad (Cliente debe registrarse en ≤ 2 minutos sin crear cuenta)	Flujo simple validado.	Sí	Los formularios públicos permiten el registro y consulta sin necesidad de autenticación.



DASHBOARDS Y ANÁLISIS DE VALOR

Universidad Nacional de Colombia

DASHBOARD 1



DASHBOARD 2: ANÁLISIS OPERACIONAL



TOP 4 HALLAZGOS

1. Hallazgo: Baja Ocupación de Eventos

El Problema: La ocupación total es muy baja. Ningún evento supera el 50% de su capacidad, lo que indica un exceso de aforo y costos innecesarios.

Recomendaciones:

- Ajustar capacidad, Impulsar preventas y Marketing enfocado

2. Hallazgo: Excesiva Dependencia de la Lista Gratuita (Free List)

El Problema: El 58% de los asistentes son gratuitos. En eventos clave, los asistentes gratis superan el 75%, canibalizando las ventas.

Recomendaciones:

- Limitar la Free List, Uso estratégico e Incentivar la compra

TOP 4 HALLAZGOS

3. Hallazgo: Ingresos Desligados de la Asistencia

El Problema: Eventos con menos gente, pero tickets más caros generan más ingresos que eventos llenos de asistentes gratuitos. El precio, y no la cantidad de asistentes, es el motor principal de la facturación.

Recomendaciones:

- Estructurar la oferta, Revisar precios y Experimentar

4. Hallazgo: Gran Disparidad de Ingresos entre Formatos

El Problema: Los eventos "Noche" son los más rentables, generando ingresos significativamente mayores que los formatos "Tardeo" y "Special".

Recomendaciones:

- Potenciar el formato "Noche", Replantear formatos de bajo rendimiento y Ajustar precios por formato

Gracias

Universidad Nacional de Colombia